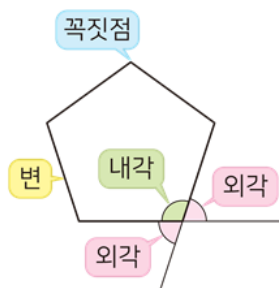


6. 다각형

1 다각형

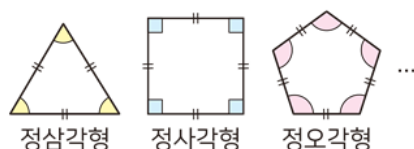
(1) 다각형 : 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형

- ① 변 : 다각형을 이루는 각 선분
- ② 꼭짓점 : 다각형의 변과 변이 만나는 점
- ③ 내각 : 다각형에서 이웃한 두 변이 이루는 내부의 각
- ④ 외각 : 다각형의 한 내각의 꼭짓점에서 한 변과 다른 한 변의 연장선이 이루는 각



- 참고** ① 한 내각에 대한 외각은 두 개이지만 맞꼭지각으로 그 크기가 같으므로 하나만 생각한다.
② 다각형의 한 꼭짓점에서의 내각과 외각의 크기의 합은 180° 이다.

(2) 정다각형 : 변의 길이가 모두 같고 내각의 크기가 모두 같은 다각형



2 다각형의 대각선

(1) 대각선 : 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

(2) n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수 $\rightarrow n-3$

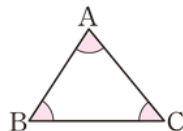
(3) n 각형의 대각선의 개수 $\rightarrow \frac{n(n-3)}{2}$



3 삼각형의 내각과 외각

(1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.

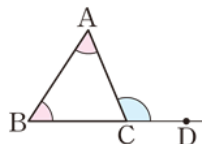
$\rightarrow \triangle ABC$ 에서 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$



(2) 삼각형의 내각과 외각의 관계

삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

$\rightarrow \triangle ABC$ 에서 $\angle ACD = \angle A + \angle B$



4 다각형의 내각과 외각의 크기의 합

(1) 다각형의 내각의 크기의 합

① n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 $\rightarrow n-2$

② n 각형의 내각의 크기의 합 $\rightarrow 180^\circ \times (n-2)$

(2) 다각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

참고 n 각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180° 로 일정하고 꼭짓점은 n 개이므로
(내각의 크기의 합) + (외각의 크기의 합) = $180^\circ \times n$
 $\therefore$ (외각의 크기의 합)
 $= 180^\circ \times n - 180^\circ \times (n-2) = 360^\circ$

(3) 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기

① 정 n 각형의 한 내각의 크기 $\rightarrow \frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$

② 정 n 각형의 한 외각의 크기 $\rightarrow \frac{360^\circ}{n}$

6. 다각형

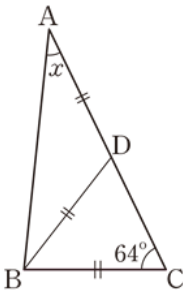
필수기출

1. 다음 보기에서 다각형인 것을 모두 고르시오.

- | | | |
|----------|--------|---------|
| ㄱ. 평행사변형 | ㄴ. 구 | ㄷ. 삼각뿔 |
| ㄹ. 반원 | ㅁ. 팔각형 | ㅂ. 정육면체 |

2. 십사각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수를 a , 십사각형의 대각선의 개수를 b 라 하자. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

3. 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD} = \overline{BD} = \overline{BC}$ 이고 $\angle C = 64^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

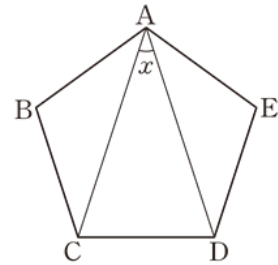


- ① 32° ② 33° ③ 34°
 ④ 35° ⑤ 36°

4. 다음 조건을 모두 만족시키는 다각형을 구하시오.

- (가) 변의 길이가 모두 같고 내각의 크기가 모두 같다.
 (나) 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비는 $8:1$ 이다.

5. 다음 그림과 같은 정오각형에서 $\angle x$ 의 크기는?



- ① 30° ② 32° ③ 35°
 ④ 36° ⑤ 38°

6. 다각형

[정답 및 해설]

1. ㄱ, ㄴ

ㄴ, ㄷ, ㄹ. 입체도형이므로 다각형이 아니다.

ㄷ. 곡선과 선분으로 둘러싸여 있으므로 다각형이 아니다.

따라서 다각형인 것은 ㄱ, ㄴ이다.

2. 89

십사각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때

생기는 삼각형의 개수는 $14 - 2 = 12$ 이므로

$$a = 12$$

십사각형의 대각선의 개수는 $\frac{14 \times (14 - 3)}{2} = 77$ 이므로

$$b = 77$$

$$\therefore a + b = 12 + 77 = 89$$

3. ①

$\triangle BCD$ 에서 $\angle BDC = \angle C = 64^\circ$

$\triangle ABD$ 에서 $\angle ABD = \angle A = \angle x$ 이므로

$$\angle x + \angle x = 64^\circ, \quad 2\angle x = 64^\circ$$

$$\therefore \angle x = 32^\circ$$

4. 정십팔각형

(가)를 만족시키는 다각형은 정다각형이다.

한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 합은 180° 이므로

(나)에서 한 외각의 크기는

$$180^\circ \times \frac{1}{8+1} = 180^\circ \times \frac{1}{9} = 20^\circ$$

구하는 다각형을 정 n 각형이라 하면

$$\frac{360^\circ}{n} = 20^\circ \quad \therefore n = 18$$

따라서 구하는 다각형은 정십팔각형이다.

5. ④

정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5 - 2)}{5} = 108^\circ$$

$\triangle ABC$ 는 $\overline{BA} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형이고

$\angle ABC = 108^\circ$ 이므로

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 108^\circ) = 36^\circ$$

같은 방법으로 하면 $\triangle ADE$ 에서 $\angle EAD = 36^\circ$

$$\therefore \angle x = \angle BAE - (\angle BAC + \angle EAD)$$

$$= 108^\circ - (36^\circ + 36^\circ) = 36^\circ$$